

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Υποενότητα 1: Συνάρτηση Παραγωγής & Βραχυχρόνια Περίοδος

(Σημείωση: Καθώς η υποενότητα 1 είναι το θεωρητικό θεμέλιο, οι ασκήσεις εδώ είναι δομημένες ως κριτικά ερωτήματα ανάπτυξης τύπου 2ου/4ου Θέματος, που ελέγχουν την κατανόηση των εννοιών πριν μπουν οι μαθηματικοί τύποι).

Άσκηση 1: Εννοιολογική Οριοθέτηση των Χρονικών Περιόδων

Μια επιχείρηση παραγωγής επίπλων λειτουργεί σε έναν νοικιασμένο χώρο (με συμβόλαιο 5 ετών) και απασχολεί 20 εργάτες. Μέσα σε 3 μήνες, η διοίκηση αποφασίζει να διπλασιάσει την παραγωγή, ενοικιάζοντας έναν επιπλέον χώρο, αγοράζοντας 5 νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα και προσλαμβάνοντας 10 νέους εργάτες.

Ζητούνται:

1. Η απόφαση της διοίκησης ελήφθη εντός της βραχυχρόνιας ή της μακροχρόνιας περιόδου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας βάσει του ορισμού των περιόδων παραγωγής.
2. Γιατί ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας περιόδου δεν ταυτίζεται με μια συγκεκριμένη ημερολογιακή διάρκεια (π.χ. 1 έτος) για όλες τις επιχειρήσεις;

Άσκηση 2: Σταθεροί και Μεταβλητοί Συντελεστές σε Πραγματικό Σενάριο

Ένας αγρότης καλλιεργεί 50 στρέμματα γης με σιτάρι. Για την παραγωγή χρησιμοποιεί: τη γη, 2 τρακτέρ, 5 εργάτες, 100 κιλά σπόρο και 50 κιλά λίπασμα. Στα μέσα της καλλιεργητικής περιόδου, διαπιστώνει ότι η ζήτηση για σιτάρι αυξήθηκε κατακόρυφα.

Ζητούνται:

1. Ποιους από τους παραπάνω συντελεστές παραγωγής μπορεί να μεταβάλει άμεσα (βραχυχρόνια) για να αυξήσει την παραγωγή του;
2. Πώς ορίζεται η συνάρτηση παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο και ποια είναι η βασική τεχνολογική σχέση που εκφράζει;

Άσκηση 3: Τεχνολογική Βελτίωση vs. Προσθήκη Μεταβλητών Συντελεστών

Η μέγιστη ποσότητα προϊόντος (Q) που μπορεί να παραχθεί δίνεται από τη σχέση της συνάρτησης παραγωγής. Αν η επιχείρηση αυξήσει κατά 20% τον αριθμό των εργατών της:

Ζητούνται:

1. Αυτή η ενέργεια αποτελεί αλλαγή της συνάρτησης παραγωγής (τεχνολογίας) ή απλή κίνηση κατά μήκος της υπάρχουσας συνάρτησης;
2. Αν η επιχείρηση, αντί να προσλάβει εργάτες, εκπάιδευσε τους υπάρχοντες με μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο αποδοτικότητας, πώς θα επηρεαζόταν η συνάρτηση παραγωγής;

Άσκηση 4: Ταξινομήσεις Παραγωγικών Συντελεστών

Δίνεται μια επιχείρηση κατασκευής λογισμικού. Οι βασικές εισροές της είναι: οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι άδειες χρήσης διακομιστών (servers) με ετήσια συνδρομή, οι προγραμματιστές, και η ηλεκτρική ενέργεια.

Ζητούνται:

1. Να ταξινομήσετε τις παραπάνω εισροές σε σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές για τη βραχυχρόνια περίοδο.
2. Ποια προϋπόθεση πρέπει να ισχύει για να μεταβεί η συγκεκριμένη εταιρεία στη μακροχρόνια περίοδο παραγωγής;

Άσκηση 5: Έννοια της «Μέγιστης Δυνατής Ποσότητας»

Ο ορισμός της συνάρτησης παραγωγής αναφέρει ότι «δείχνει τη μέγιστη ποσότητα προϊόντος που μπορεί να παραχθεί με κάθε συγκεκριμένο συνδυασμό συντελεστών».

Ζητούνται:

1. Αν μια επιχείρηση απασχολεί 10 εργάτες και παράγει 50 μονάδες, ενώ η συνάρτηση παραγωγής της δείχνει ότι με 10 εργάτες μπορεί να παράγει 65 μονάδες, τι σημαίνει αυτό για την επιχείρηση;

2. Είναι εφικτό βραχυχρόνια η επιχείρηση να παράγει 70 μονάδες με 10 εργάτες; Αιτιολογήστε.

Άσκηση 6: Οριακές Αποφάσεις και Χρόνος

Μια βιομηχανία πλαστικών εξετάζει δύο εναλλακτικά σενάρια για το επόμενο εξάμηνο:

- Σενάριο Α: Λειτουργία του εργοστασίου σε 3 βάρδιες αντί για 2, προσλαμβάνοντας επιπλέον ανειδίκευτο προσωπικό.
- Σενάριο Β: Αγορά και εγκατάσταση μιας νέας αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής που θα αντικαταστήσει παλιά μηχανήματα.

Ζητούνται:

1. Ποιο σενάριο ανήκει στη θεωρία της βραχυχρόνιας περιόδου και ποιο στη μακροχρόνια;
2. Ποιες είναι οι συνέπειες του κάθε σεναρίου ως προς τον χαρακτηρισμό της συνάρτησης παραγωγής (παραμένει η ίδια ή αλλάζει);